

Neurion LAB

Plataforma abierta de adquisición
de bioseñales para educación.

Lic. Renato Sosa Machado Scheeffer
Proyecto Final Integrador EFDI 2026

La brecha de acceso a neurotecnología en las aulas

Existe una falta de herramientas pedagógicas para enseñar bioinstrumentación en secundaria y técnica. Los equipos comerciales actuales son costosos, cerrados y complejos. El problema no es solo económico, sino de diseño y usabilidad pedagógica.

86%

de docentes sin equipamiento.

93%

de interés institucional en adoptar una solución.

71%

de prácticas suspendidas por falta de recursos.

Barrera clave:
Falta de material pedagógico y facilidad de uso.

Neurion LAB: Multimodal, accesible y modular

Plataforma de hardware y software plug and play diseñada con enfoque pedagógico.



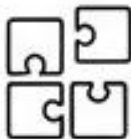
Multimodalidad:

Capaz de registrar ECG, EMG, EOG y EEG.



Accesibilidad:

Presupuesto estimado por unidad funcional < 300 USD.



Modularidad:

Arquitectura escalable de 8 canales.



Estado actual:

Prototipo funcional avanzado (ensamblado y comunicando).



Arquitectura de 3 capas y fabricación digital



Fabricación y Seguridad: Uso de impresión 3D (PLA+) y corte láser (acrílico) para garantizar inspección visual educativa.
Sistema bajo estándares IEEE: operado por batería Li-ion de 3.7V, sin conexión a red eléctrica.

Tecnologías de Fabricación Digital y Componentes



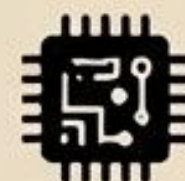
Impresión 3D (PLA+)

Carcasa principal y soportes internos. Material robusto, seguro y adecuado para prototipado funcional y uso educativo.



Corte Láser (Acrílico)

Tapa superior transparente. Permite la inspección visual de la electrónica con fines pedagógicos.



Fabricación de PCB

Placa de circuito impreso personalizada. Integra el AFE, ESP32-S3 y gestión de energía en un diseño compacto.



Reflexiones y próximos pasos



Dificultades

Importación, errores de diseño y fallas en el protocolo de comunicación en ambientes no controlados.



Proyección Técnica

Validación del sistema con señales más exigentes (EEG) y búsqueda de certificación formal de normativas IEEE.



Proyección Educativa

Desarrollar un ecosistema de materiales didácticos, integrando bioseñales a mecánicas gamificadas (juegos interactivos basados en EMG y EOG).